ACTIVIDAD 8

ADICIONALES

1. Sea $f(x) = x^3 + ax^2 + 2$.

a) Hallar *a*, para que el gráfico de f no tenga rectas tangentes de pendiente igual a -12.

b) Para $a = \frac{15}{2}$, hallar todas las rectas tangentes al gráfico de f de pendiente -12. Escribir las correspondientes ecuaciones.

2. Sean $f(x) = x^5 \ln x$, $x > 0$ y $g(x) = \sqrt{x+1}$, $x \geq -1$.

a) Calcular la función derivada de f y determinar en qué puntos su recta tangente tiene pendiente nula.

b) Idem que a) para la función $h(x) = (f \circ g)(x)$

3. Sea $f : [-1; +\infty) \to \mathbb{R}$, definida como $f(x) = \begin{cases} \dfrac{\sqrt{x+1}-1}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ \dfrac{1}{2} & \text{si } x = 0 \end{cases}$. Calcular, usando la definición $f'(0)$.